12

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Metale grup głównych i ich związki

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 68 pkt / Część B: 43 pkt / Razem: 111 pkt

Na, K, Mg, Ca, Al; aktywność; pasywacja; wapień, gips i twardość wody

Pazdro: Część 2, rozdział 4: litowce, berylowce, glin

Podstawa programowa: X.1-5, X.7; VII.4, VII.8; XI.3-5

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 111

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

12.01 / 1 pkt

Dlaczego Na i K tworzą zwykle kationy o ładunku +1?

12.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Zarysowany ocynk może nadal chronić stal elektrochemicznie. B: Glin zawsze szybko koroduje w powietrzu, bo łatwo się utlenia.

12.03 / 1 pkt

Dlaczego Ca tworzy jon Ca^{2+}, a nie typowo Ca^{+} w solach?

12.04 / 1 pkt

Wyjaśnij przewodnictwo i kowalność glinu na podstawie rodzaju wiązania.

12.05 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Na z wodą. Podaj obserwację.

12.06 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Ca z wodą. Podaj obserwację.

12.07 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Mg z parą wodną w wysokiej temperaturze. Podaj obserwację.

12.08 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Mg z HCl. Podaj obserwację.

12.09 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Al po usunięciu warstwy tlenkowej z HCl. Podaj obserwację.

12.10 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Al z nadmiarem NaOH(aq) i wodą. Podaj obserwację.

12.11 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $AlCl_3$ z niewielką ilością NaOH. Podaj obserwację.

12.12 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $Ca(OH)_2$ z ograniczoną ilością CO_2. Podaj obserwację.

12.13 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $CaCO_3$ z CO_2 i wodą. Podaj obserwację.

12.14 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: $Ca(HCO_3)_2$ podczas gotowania. Podaj obserwację.

12.15 / 1 pkt

Co to jest pasywacja glinu i dlaczego ogranicza reakcję z otoczeniem?

12.16 / 1 pkt

Przewidź zachowanie Al w zimnym stężonym HNO_3.

12.17 / 2 pkt

Jak rozróżnić kawałki Mg i Al za pomocą NaOH(aq)? Podaj wynik w typowych warunkach szkolnych.

12.18 / 1 pkt

Wymień wspólny główny składnik wapienia, kredy i marmuru oraz odczynnik do jego wykrywania.

12.19 / 1 pkt

Napisz równanie gaszenia wapna i nazwij produkt.

12.20 / 1 pkt

Napisz równanie wiązania zaprawy wapiennej z CO_2.

12.21 / 1 pkt

Wyjaśnij przyczynę twardości przemijającej wody.

12.22 / 1 pkt

Czy gotowanie usuwa każdy rodzaj twardości wody? Uzasadnij.

12.23 / 1 pkt

Napisz równanie strącania Ca^{2+} zmiękczającego wodę po dodaniu Na_2CO_3.

12.24 / 1 pkt

Podaj wzory gipsu krystalicznego, gipsu palonego i bezwodnego siarczanu(VI) wapnia.

12.25 / 2 pkt

Napisz równanie twardnienia gipsu palonego i określ rolę wody.

12.26 / 2 pkt

Ile gramów CaO otrzyma się z 50,0 g czystego $CaCO_3$ przy wydajności 90%?

12.27 / 2 pkt

Ile dm^3 H_2 w warunkach normalnych otrzyma się z 2,7 g Al i nadmiaru HCl?

12.28 / 2 pkt

Do wody dodano 0,46 g Na. Oblicz n(NaOH) i $V(H_2)$ w warunkach normalnych.

12.29 / 2 pkt

W 1,00 dm^3 wody jest 0,0020 mola $Ca(HCO_3)_2$. Oblicz masę $CaCO_3$ możliwego do wytrącenia przy całkowitym usunięciu twardości przemijającej.

12.30 / 2 pkt

Ile gramów wody traci 17,2 g $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ przy całkowitym odwodnieniu do $CaSO_4$?

12.31 / 2 pkt

Ile gramów wody potrzeba stechiometrycznie do związania 29,0 g gipsu palonego $2CaSO_4 \cdot H_2O$? M tej jednostki=290 g/mol.

12.32 / 2 pkt

Biały osad po dodaniu NaOH do soli X rozpuszcza się w nadmiarze zasady. Czy to wystarcza, by bez innych danych rozpoznać Al^{3+}? Uzasadnij.

12.33 / 2 pkt

Po spaleniu 2,4 g Mg otrzymano 4,0 g białego produktu. Ustal wzór produktu z danych masowych.

12.34 / 2 pkt

Dlaczego Al może być reaktywny w szeregu elektrochemicznym, a jednocześnie odporny na korozję atmosferyczną?

12.35 / 2 pkt

W wodzie wapiennej początkowo pojawia się osad, który znika po długim przepuszczaniu CO_2. Zapisz wyjaśnienie obu etapów.

12.36 / 2 pkt

Próbka 10,0 g zawiera $CaCO_3$ i SiO_2. Z HCl wydziela 1,12 dm^3 CO_2 w warunkach normalnych. Oblicz udziały masowe składników.

12.37 / 2 pkt

Uczeń próbuje przechowywać roztwór NaOH w naczyniu aluminiowym. Wyjaśnij, jaki proces może zajść i wskaż gaz.

12.38 / 2 pkt

Podano: minerał A z HCl wydziela CO_2, minerał B traci wodę przy ogrzewaniu, minerał C zawiera sieciowy SiO_2. Podaj przykłady A, B i C.

12.39 / 2 pkt

Dlaczego usuwanie Ca^{2+} z wody ogranicza osadzanie kamienia i zużycie mydła? Podaj dwa odrębne wyjaśnienia.

12.40 / 2 pkt

Dlaczego wrzucenie Na do wodnego $CuSO_4$ nie jest prostym sposobem otrzymywania miedzi przez wypieranie? Wskaż dominującą reakcję i możliwy osad.

Część B / Problemy maturalne

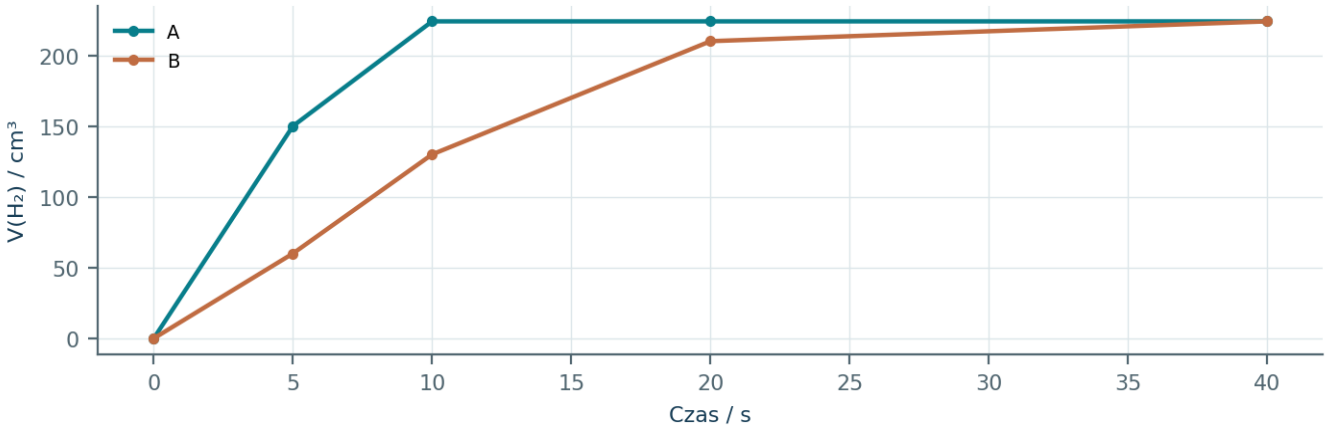
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 12.41 / 4 PKT

Litowiec: szybkość a ilość produktu

W osobnych próbach z wodą reagowały 0,460 g Na i 0,780 g K. Podane masy odpowiadają tej samej liczbie moli. Wykresy pokazują gaz po przeliczeniu na warunki normalne, przy jednakowym końcowym stopniu przereagowania.



12.41.1 (2 pkt) Przypisz Na i K do krzywych i wyjaśnij trend reaktywności w grupie.

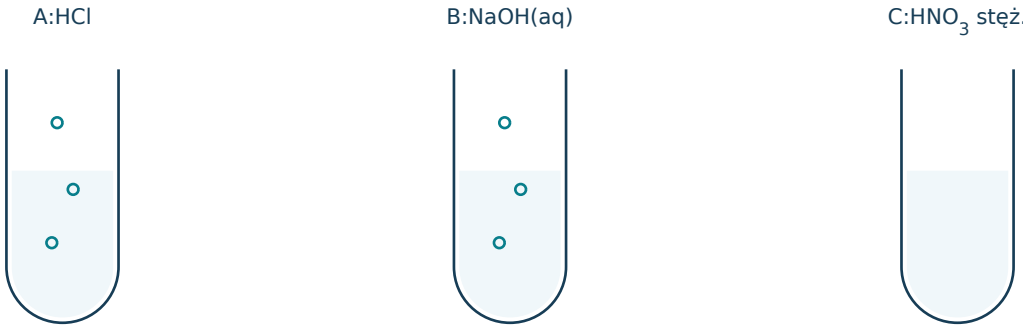
12.41.2 (1 pkt) Oblicz teoretyczną objętość gazu i $n(OH^-)$ dla każdej próby.

12.41.3 (1 pkt) Dlaczego większa szybkość nie oznacza w tej sytuacji większej objętości końcowej H_2?

ZADANIE 12.42 / 4 PKT

Trzy środowiska dla glinu

Porównano próbki Al po usunięciu warstwy powierzchniowej: A w HCl, B w nadmiarze NaOH(aq), C w zimnym stężonym HNO_3. W A i B wydziela się H_2; w C po początkowym kontakcie reakcja zostaje zahamowana.



12.42.1 (2 pkt) Napisz równania reakcji A i B, w B przyjmij $[Al(OH)_4]^-$.

12.42.2 (1 pkt) Nazwij zjawisko w C i wyjaśnij mechanizm ochrony.

12.42.3 (1 pkt) Ile moli H_2 i minimalnie NaOH wymaga 0,270 g Al w B?

ZADANIE 12.43 / 4 PKT

Ciąg związków magnezu

Schemat łączy metal, tlenek, sól oraz osad. W etapie I Mg reaguje z parą wodną w wysokiej temperaturze, w II z HCl, w III z NaOH. Zidentyfikuj produkty i śledź stopień utlenienia metalu.



12.43.1 (2 pkt) Ustal A i B i napisz równania etapów I-III.

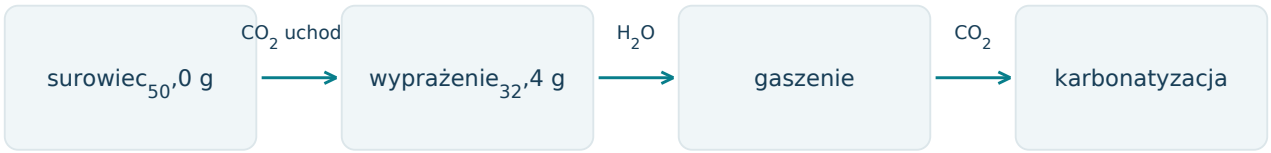
12.43.2 (1 pkt) Wskaż, który etap jest reakcją redoks, i uzasadnij.

12.43.3 (1 pkt) Oblicz masę B z 0,240 g Mg przy ilościowym przebiegu wszystkich etapów, M(B)=58.

ZADANIE 12.44 / 4 PKT

Wapień w cyklu technologicznym

50,0 g surowca $CaCO_3$ z obojętną domieszką wyprażono do stałej masy 32,4 g. $CaCO_3$ całkowicie się rozłożył, a domieszka nie zmieniła masy. Następnie przeprowadzono gaszenie i karbonatyzację, rozpatrując suche produkty stałe.



12.44.1 (2 pkt) Oblicz zawartość $CaCO_3$ w surowcu.

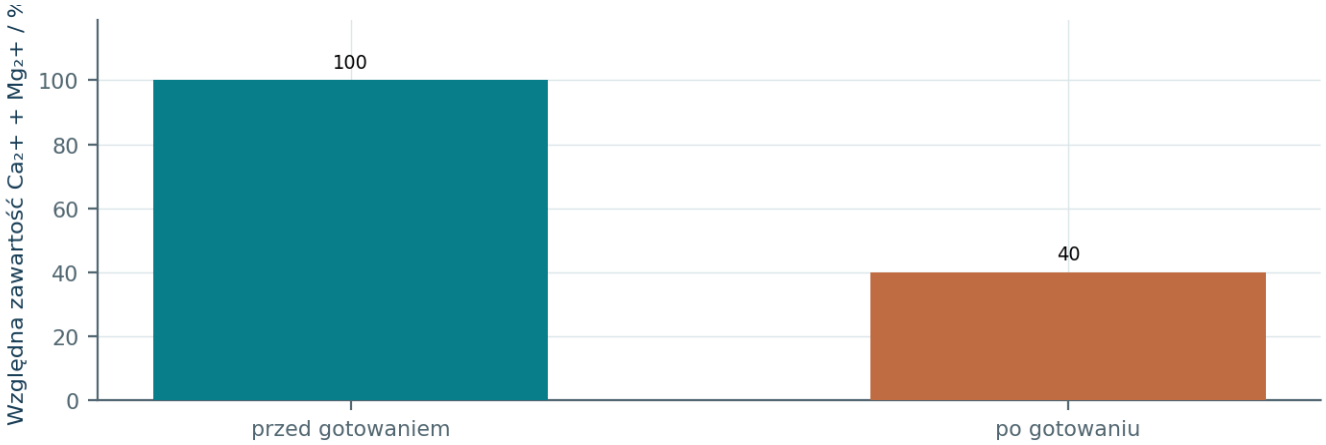
12.44.2 (1 pkt) Zapisz reakcje rozkładu, gaszenia i karbonatyzacji.

12.44.3 (1 pkt) Oblicz masę suchego ciała stałego po gaszeniu, uwzględniając domieszkę.

ZADANIE 12.45 / 4 PKT

Twardość w przeliczeniu na $CaCO_3$

Informacja: odczynnik EDTA wiąże łącznie Ca^{2+} i Mg^{2+} w stosunku 1: 1. Na 50,0 cm^3 wody zużyto 10,0 cm^3 $EDTA_0$,0100 mol/dm^3. Po gotowaniu i oddzieleniu osadu sygnał spadł do 40% początkowej wartości.



12.45.1 (2 pkt) Oblicz sumaryczne stężenie Ca^{2+}+Mg^{2+} przed gotowaniem.

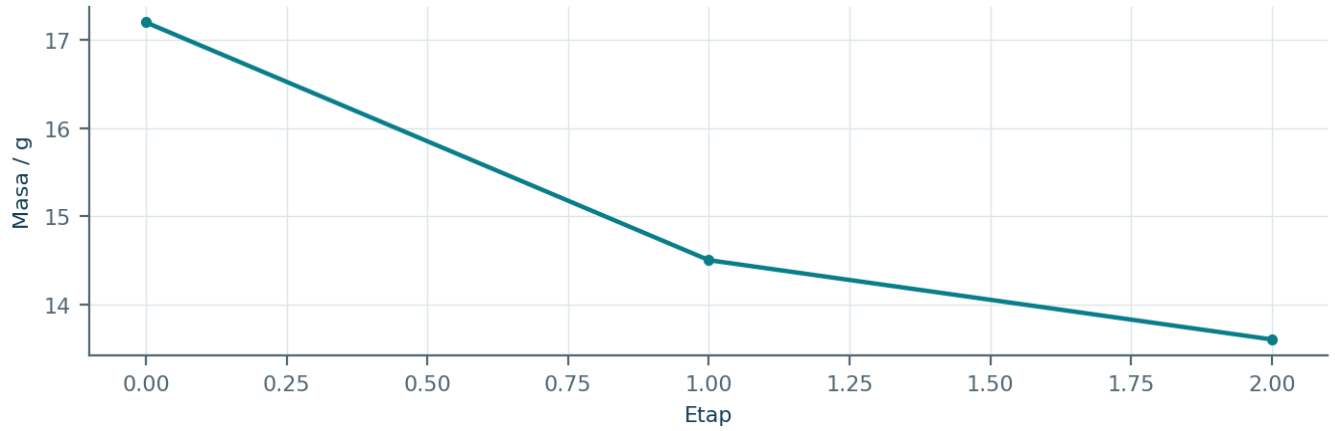
12.45.2 (1 pkt) Wyraź twardość jako mg $CaCO_3$/dm^3, M($CaCO_3$)=100 g/mol.

12.45.3 (1 pkt) Jaki procent twardości usunięto i dlaczego gotowanie nie musi usuwać całości?

ZADANIE 12.46 / 4 PKT

Gips: trzy poziomy uwodnienia

Ogrzewano 17,20 g $CaSO_4 \cdot 2H_2O$. Wykres pokazuje masy odpowiadające dwuwodnej, półwodnej i bezwodnej soli. Nie zachodzi rozkład siarczanu(VI). $M(CaSO_4)=136$ g/mol.



12.46.1 (2 pkt) Oblicz ilość wody traconej w każdym etapie.

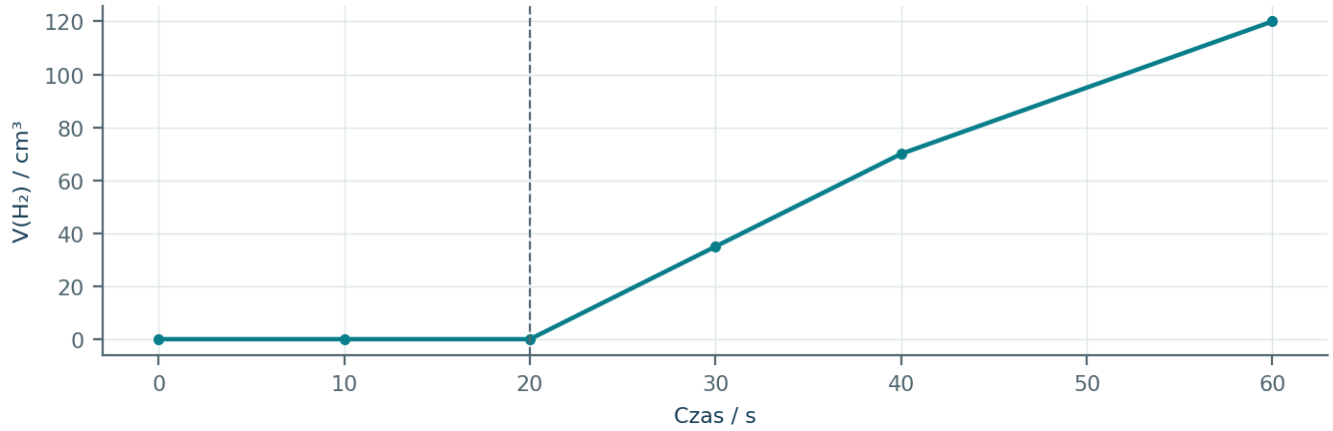
12.46.2 (1 pkt) Napisz wzór środkowego produktu i równanie jego twardnienia.

12.46.3 (1 pkt) Ile wody potrzeba stechiometrycznie do odtworzenia całej początkowej masy gipsu ze środkowego produktu?

ZADANIE 12.47 / 4 PKT

Warstwa ochronna a reaktywność

Reakcję Al z HCl obserwowano przed i po mechanicznym naruszeniu warstwy tlenkowej. Wykres pokazuje objętość H_2; kreska pionowa oznacza naruszenie powłoki. Ilość kwasu przez cały czas pozostaje nadmiarowa.



12.47.1 (2 pkt) Wyjaśnij opóźnienie reakcji i jej przyspieszenie po 20 s.

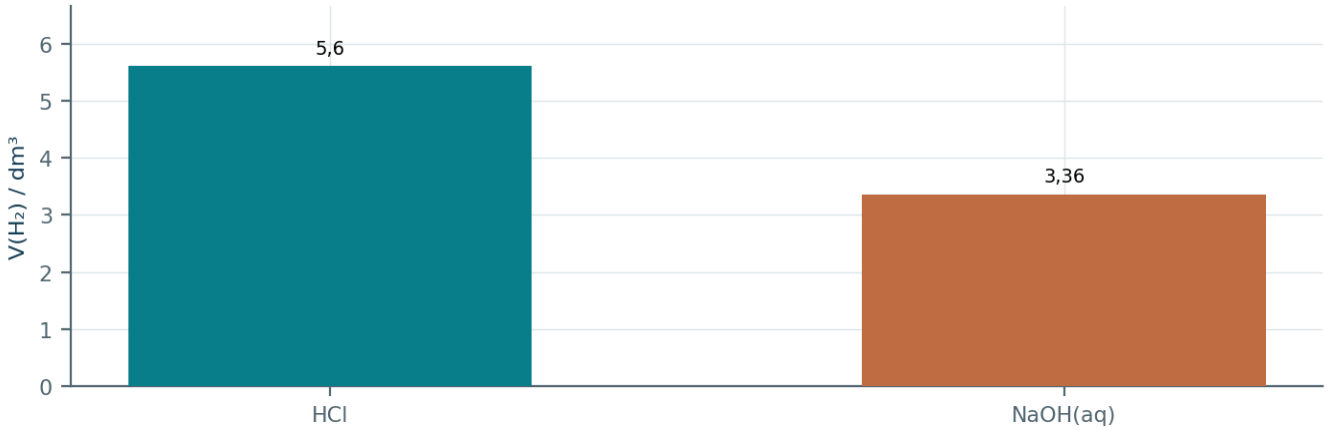
12.47.2 (1 pkt) Napisz reakcję rozpuszczania warstwy Al_2O_3 w HCl.

12.47.3 (1 pkt) Czy powolna reakcja początkowa dowodzi małej skłonności termodynamicznej Al do utleniania?

ZADANIE 12.48 / 5 PKT

Mieszanina Al i Mg w dwóch próbach

Dwie jednakowe próbki mieszaniny Al i Mg po 5,10 g badano oddzielnie. Z HCl wydzieliło się 5,60 dm^3 H_2, z nadmiarem NaOH(aq) $_3$,36 dm^3. W zasadowej próbie reaguje tylko Al; objętości w warunkach normalnych.



12.48.1 (2 pkt) Wyznacz n(Al) z próby zasadowej.

12.48.2 (2 pkt) Oblicz n(Mg) i procenty masowe składników.

12.48.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego samo równanie z HCl i objętość gazu bez masy próbki nie wystarczyłyby do wyznaczenia obu ilości.

ZADANIE 12.49 / 5 PKT

Rozpoznawanie Mg, Al i Ba

Roztwory X, Y, Z zawierają jeden z kationów Mg^{2+}, Al^{3+}, Ba^{2+}. Po małym dodatku NaOH: X i Y dały białe osady, Z nie. W nadmiarze NaOH osad Y zniknął, X pozostał. Z daje biały osad z SO_4^{2-}.

	X	Y	Z
mało OH^-	osad	osad	brak
nadmiar OH^-	osad	klarowny	brak
SO_4^{2-} do Z	-	-	osad

12.49.1 (2 pkt) Ustal kationy i wyjaśnij rozpuszczanie osadu Y.

12.49.2 (2 pkt) Napisz jonowe równanie potwierdzające Z i rozpuszczanie osadu Y.

12.49.3 (1 pkt) Czy brak osadu z OH^- dowodzi braku kationów w Z?

ZADANIE 12.50 / 5 PKT

Sód i cynk w roztworze $CuSO_4$

Do oddzielnych porcji 100 cm^3 $CuSO_4$ 0,100 mol/dm^3 wprowadzono 0,460 g Na albo 0,650 g Zn. W próbie Na powstał niebieski osad i gaz, w Zn czerwonobrunatny metal. Pomiń straty i reakcje uboczne poza reakcją Na z wodą.



12.50.1 (2 pkt) Napisz reakcje wyjaśniające wynik z Na, uwzględniając wodę.

12.50.2 (2 pkt) Oblicz ilość gazu w próbie Na i masę metalu w próbie Zn.

12.50.3 (1 pkt) Dlaczego prosty zapis $2Na+Cu^{2+}\rightarrow 2Na^{+}+Cu$ nie opisuje zaobserwowanej próby wodnej?